

RESULTADOS



Primera etapa

En la primera etapa se obtuvieron avances en el mecanismo del robot y su estructura, al igual que una aplicación funcional, se realizó esta, la garra y el cuerpo, sin embargo aún no estaban en conjunto.



Segunda etapa

En la segunda etapa se obtuvo el resultado de la garra y el cuerpo unidos en conjunto, en el cual con una aplicación más desarrollada se logró su funcionamiento y movimiento del robot, al igual que un espacio de inteligencia artificial que identificaba los desechos.

Conclusiones



En primer lugar, como conclusión se considera que necesita de tiempo y buen análisis un mecanismo funcional, se debe reevaluar el diseño, a pesar de esto se logró una mejora, y es versátil en varios aspectos.



Se necesita un avance en circuito, debido a que las baterías son de suma importancia y hemos tenido distintas dificultades con ella. Por otra parte debe mejorar la conexión con la inteligencia artificial debido a que se necesita manejar en conjunto con el robot.

Más información en:



Te invitamos a
conocer más a fondo
nuestro proyecto

MATEO ACOSTA, MONICA MOLINA,
NICOLAS RIVERA Y GABRIELA
SANTANDER PRESENTAN:

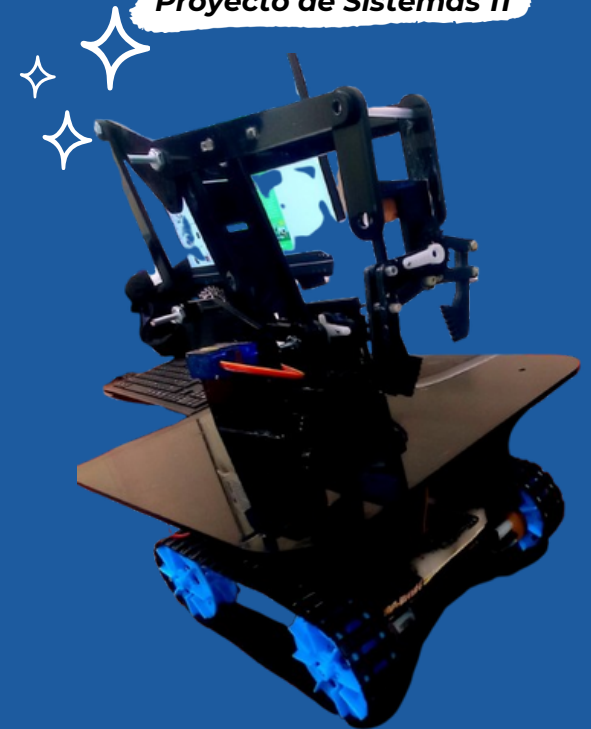
Care of Environment



CAIE



Proyecto de Sistemas II

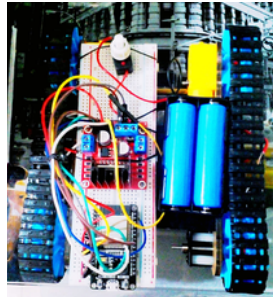


HIPOTESIS O PROBLEMA QUE RESUELVE

En el 2024 la página GreenPeace realizo una investigación donde se evidencio que el 90% de la devastación por incendios en los cerros orientales de Bogotá fue ocasionada por la actividad humana, siendo uno de los factores los residuos que no se gestionan adecuadamente y terminan convirtiéndose en combustible para alimentar los incendios (GreenPeace, 2024).

Con base en esta información podemos concluir que, de no actuar de forma pertinente en esta zona se podría perder o extender de forma abrupta el problema, sin contar que necesitamos diversos medios que nos permitan actuar sobre estas zonas y reducir el impacto que posee la actividad humana sobre esta zona.

METODOLOGÍA

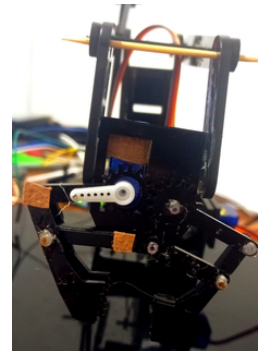


Robot

Fue realizado con acrílico y con un diseño armable, en el cual se armó exitosamente y se logró el movimiento esperado por medio de la aplicación.

Garra

El brazo robótico presenta un correcto funcionamiento en sus dos grados de libertad, permitiendo realizar los movimientos básicos requeridos para alcanzar y posicionarse frente a los objetos.



Inteligencia Artificial

Se entrenó un modelo de inteligencia artificial utilizando Tachable Machine de Google. Se recopilaron y etiquetaron imágenes de diferentes tipos de residuos para permitir una clasificación visual precisa.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Diseñar un prototipo de robot autónomo que recorra los senderos de los cerros orientales de Bogotá, identificando, recolectando y almacenando residuos según su clasificación. Su implementación ayudará a reducir la acumulación de basura, mitigar el riesgo de incendios y contribuir a la conservación del ecosistema, promoviendo una ciudad más limpia y segura para la comunidad.

